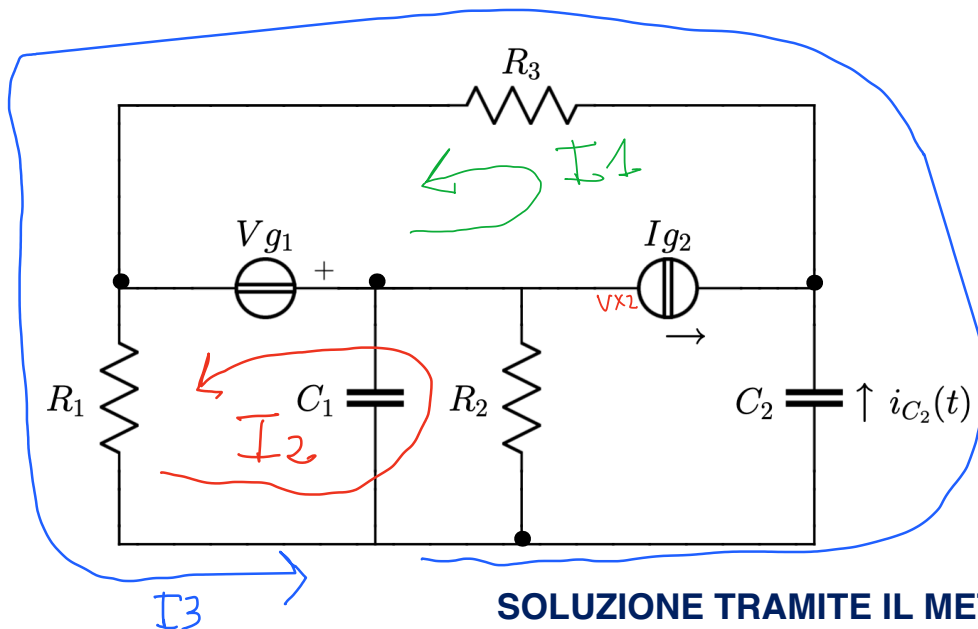


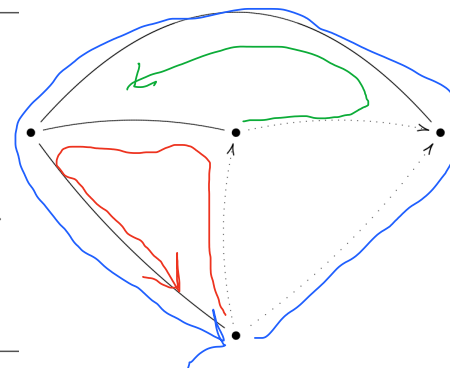
Parallelo Maglie

venerdì 1 agosto 2025 10:35

Risolvere il circuito in figura



$$\begin{aligned} R_1 &= \frac{1}{2} \\ R_2 &= \frac{1}{2} \\ C_1 &= 4 \\ C_2 &= 2 \\ \mathbf{V}_{g1} &= -2 \\ \mathbf{I}_{g2} &= 1 + 8j \\ R_3 &= 1 \\ \omega &= 2 \end{aligned}$$



SOLUZIONE TRAMITE IL METODO DELLE MAGLIE.

RISOLVO IL PARALLELO TRA C_1 E R_2 :

$$Y_{av} = j\omega C_1 + \frac{1}{R_2} = j2 \cdot 4 + 2 = 2 + 8j$$

$$Z_{av} = \frac{1}{Y_{av}} = \frac{1}{2 + 8j} \cdot \frac{2 - 8j}{2 - 8j} = \frac{2 - 8j}{68} = \frac{1}{34} - \frac{2}{17}j$$

ORA IMPOSTIAMO IL METODO DELLE MAGLIE.

Attenzione: per essere in parallelo i componenti devono condividere gli stessi due nodi. La tensione sarà uguale per i due componenti, la corrente sarà diversa.

Le correnti si intendono sempre verso destra o verso l'alto.

Le tensioni si intendono sempre con il + a destra o in alto.

$$\begin{bmatrix} R_3 & 0 & R_3 \\ 0 & Z_a + R_1 & R_1 \\ R_3 & R_1 & \frac{1}{3\omega C_2} + R_3 + R_1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} V_{g1} + V_{x2} \\ -V_{g1} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} R_3 I_1 + R_3 I_3 = V_{g1} + V_{x2} \\ (Z_a + R_1) I_2 + R_1 I_3 = -V_{g1} \\ R_3 I_1 + R_1 I_2 + \left(\frac{1}{3\omega C_2} + R_3 + R_1\right) I_3 = 0 \\ I_1 = I_{g2} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} I_1 + I_3 = -2 + V_{x2} \\ \left(\frac{1}{36} - \frac{2}{17}5 + \frac{1}{2}\right) I_2 + \frac{1}{2} I_3 = 2 \\ I_1 + \frac{1}{2} I_2 + \left(\frac{1}{45} + 1 + \frac{1}{2}\right) I_3 = 0 \\ I_1 = 1485 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} 1485 + I_3 = -2 + V_{x2} & (1) \\ \left(\frac{9}{17} - \frac{2}{17}5\right) I_2 + \frac{1}{2} I_3 = 2 & (2) \\ 1485 + \frac{1}{2} I_2 + \left(-\frac{1}{4}5 + \frac{3}{2}\right) I_3 = 0 & (3) \end{cases}$$

DALLA 3 RICAVO I_3

$$1485 + \frac{1}{2} I_2 + \left(-\frac{1}{4}5 + \frac{3}{2}\right) I_3 = 0$$

$$\left(-\frac{1}{4}5 + \frac{3}{2}\right) I_3 = -\frac{1}{2} I_2 - 855 - 1$$

$$\left(\frac{-5+6}{4}\right) I_3 = -\frac{1}{2} I_2 - 855 - 1$$

$$(-5+6) I_3 = -2 I_2 - 325 - 4$$

$$I_3 = \frac{-2}{6-5} I_2 - \frac{325}{6-5} - \frac{4}{6-5}$$

$$I_3 = (-12-25) I_2 + (-1925+32) + (-24-45)$$

$$I_3 = -\frac{12I_2}{37} - \frac{2}{37}I_2 - \frac{192}{37} + \frac{32}{37} - \frac{24}{37} - \frac{4}{37}$$

$$I_3 = \frac{8}{37} - \frac{196}{37} - \frac{12}{37}I_2 - \frac{2}{37}I_2$$

radio ad inserire I3 in (2)

$$\left(\frac{9}{17} - \frac{2}{17}\right)I_2 + \frac{1}{2}I_3 = 2$$

$$\left(\frac{9}{17} - \frac{2}{17}\right)I_2 + \frac{1}{2}\left(\frac{8}{37} - \frac{196}{37} - \frac{12}{37}I_2 - \frac{2}{37}I_2\right) = 2$$

$$\left(\frac{9-2}{17}\right)I_2 + \frac{8}{74} - \frac{196}{74} - \frac{12}{74}I_2 - \frac{2}{74}I_2 = 2$$

$$\left(\frac{9}{17} - \frac{2}{17} - \frac{12}{74} - \frac{2}{74}\right)I_2 = \frac{196}{74} - \frac{8}{74} + 2$$

$$\left(\frac{9}{17} - \frac{2}{17} - \frac{6}{37} - \frac{1}{37}\right)I_2 = \frac{196}{74} - \frac{8}{74} + 2$$

$$\left(\frac{333-74-102-17}{629}\right)I_2 = \frac{196}{74} - \frac{8}{74} + 2$$

$$(221-91) \quad \quad \quad 196 - 8 + 2$$

$$\left(\frac{231}{629} \right) I_2 = \frac{70}{37} - \frac{98}{37}$$

$$\left(\frac{231}{629} - \frac{91}{629} \right) I_2 = \frac{98}{37} - \frac{9}{37} + 2$$

$$\left(\frac{231}{629} - \frac{91}{629} \right) I_2 = \frac{70}{37} + \frac{98}{37}$$

$$(231 - 91) I_2 = \frac{44030}{37} + \frac{61642}{37}$$

$$I_2 = \frac{\frac{44030}{37} + \frac{61642}{37}}{231 - 91} = \frac{231 + 91}{231 + 91}$$

$$I_2 = \frac{274890 + 108290 + 384846 - 151606}{61642}$$

$$I_2 = \frac{123284 + 493136}{61642} = 2 + 8$$

Mai fermarsi dinnanzi a numeri strani.

È proprio quando pensi che sia tutto finito che tutto incomincia.

Con i numeri si può insegnare anche la vita.

Andiamo nella 3 e sostituiamo I_2 per trovare I_3 :

$$1 + 85 + \frac{1}{2} I_2 + \left(-\frac{1}{4} + \frac{3}{2} \right) I_3 = 0$$

$$1+85+1+45+\left(-\frac{1}{4}5+\frac{3}{2}\right)I_3=0$$

$$\left(-\frac{1}{4}5+\frac{3}{2}\right)I_3=-125-2$$

$$\left(\frac{-5+6}{4}\right)I_3=-125-2$$

$$(-5+6)I_3=-485-8$$

$$I_3 = \frac{-485-8}{6-5} \cdot \frac{6+5}{6+5} = \frac{-2885 + \cancel{48} - \cancel{48} - 85}{37} = \frac{-2965}{37} = -85$$

ORA vado nella ① e sostituisco I_3 e trovo V_{X2} .

$$1+85+I_3=-2+V_{X2}$$

$$1+85-85=-2+V_{X2}$$

$$V_{X2}=3$$

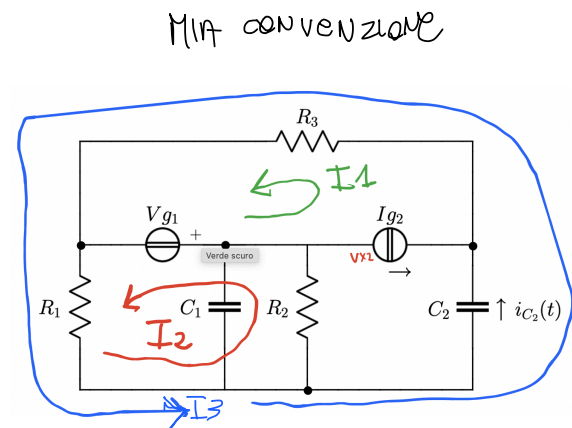
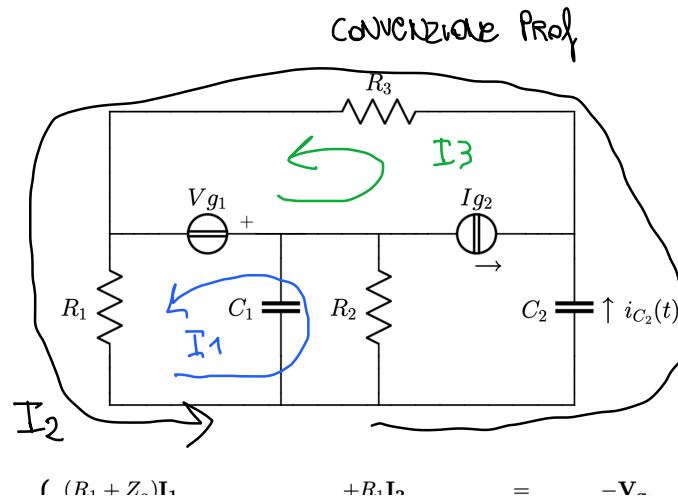
quindi, RiCAPitolando:

$$I_3 = -85$$

$$I_2 = 2+85$$

$$V_{X2} = 3$$

$$I_1 = 1+85$$



I DUE SISTEMI
SONO IDENTICI.

$$\begin{cases} R_1 I_1 + (R_1 + \frac{1}{j\omega C_2} + R_3) I_2 + R_3 I_3 = 0 \\ R_3 I_2 + R_3 I_3 = V_{g1} + V_{x2} \\ I_3 = I_{g2} \end{cases}$$

$$\downarrow$$

$$\begin{cases} I_1 = 2 + 8j \\ I_2 = -8j \\ I_3 = 1 + 8j \\ V_{x2} = 3 \end{cases}$$

BILANCIO DI POTENZA

$$I_{R1} = -I_3 - I_2 = 8j - 8j - 2 = -2$$

$$I_{R3} = -I_1 - I_3 = -1 - 8j + 8j = -1$$

$$I_{C1} + I_{R2} = I_2 = 2 + 8j$$

$$I_{C2} = I_3 = -8j$$

$$I_{C1} = \frac{V_{C1}}{\frac{1}{j\omega C_1}} = \frac{1}{8j} = 8j$$

$$I_{R2} = \frac{V_{R2}}{R_2} = \frac{1}{2} = 2$$

$$I_{g1} = I_1 - I_2 = 1 + 8j - 8j - 2 = -1$$

$$I_{g2} = 1 + 8j \text{ (nota)}$$

$$V_{R1} = R_1 \cdot I_{R1} = \frac{1}{2} \cdot (-2) = -1$$

$$V_{R3} = R_3 \cdot I_{R3} = 1 \cdot (-1) = -1$$

$$V_{C1} = V_{R2} = Z_{C1} \cdot (I_{C1} + I_{R2}) = 1$$

$$V_{C2} = \frac{1}{j\omega C_2} \cdot I_{C2} = \frac{1}{4j} \cdot (-8j) = -\frac{1}{2} \cdot (-8j) = -2$$

$$V_{g2} = V_{x2} = 3$$

$$V_{g1} = -2 \text{ (nota)}$$

$$P_{C1} = \frac{1}{2} V_{g1} I_{g1}^* = \frac{1}{2} \cdot (-2) \cdot (-1) = 1$$

$$P_{C2} = \frac{1}{2} V_{g2} I_{g2}^* = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot (1 - 8j) = \frac{3}{2} - 12j$$

$$1 + 2 = 1 \dots$$

$$5 \quad 5$$



$$\rightarrow \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + 1 + 1 \rightarrow \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$P_{aR1} = \frac{1}{2} R_1 |I_{R1}|^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 4 = 1$$

$$P_{aR2} = \frac{1}{2} R_2 |I_{R2}|^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 4 = 1$$

$$P_{aR3} = \frac{1}{2} R_3 |I_{R3}|^2 = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{1}{2}$$

$$Q_{c1} = -\frac{1}{2} \omega C_1 |V_{c1}|^2 = -\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 4 \cdot 1 = -4$$

$$Q_{c2} = -\frac{1}{2} \omega C_2 |V_{c2}|^2 = -\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 \cdot 4 = -8$$

$$P_{Rg1} = \text{IM}(P_{cVg1}) = 0$$

$$P_{Rg2} = \text{IM}(P_{cIq2}) = -12$$

$$\rightarrow -8 - 4 = 0 - 12 \rightarrow -12 = -12$$